Request Lifecycle KursusKu (Laravel)

Alur request: Browser, Route, Controller, Blade View, HTML Response. Praktikum Pemrograman Web III, Pertemuan 7.

1. Ringkasan alur

```
Browser
  GET /                                      (pengguna membuka halaman utama)
    |
    v
routes/web.php
  Route::get('/', [HomeController::class, 'index'])->name('home')
    |
    v
app/Http/Controllers/HomeController.php
  index()  : menyiapkan $siteName dan $featured
  return view('home', compact('siteName', 'featured'))
    |
    v
resources/views/home.blade.php
  {{ $siteName }} dan @foreach ($featured as $course)  -> menyusun HTML
    |
    v
Browser
  menerima HTML, memuat public/css/style.css dan public/images/hero-kursus.jpg,
  lalu menampilkan landing page KursusKu
```

2. Penjelasan tiap tahap

1. Browser mengirim request. Pengguna membuka http://127.0.0.1:8000/. Browser mengirim request HTTP dengan method GET ke URL /.

2. Route menerima dan memilih tujuan. File routes/web.php mencocokkan GET / dengan route yang bernama home. Route ini tidak berisi logika; tugasnya hanya menunjuk ke method index() milik HomeController.

3. Controller menyiapkan data. HomeController@index() membuat variabel $siteName (nama situs) dan $featured (array berisi data kursus). Lalu controller memilih view home dan mengirim kedua variabel itu lewat compact('siteName', 'featured').

4. Blade View membentuk HTML. File home.blade.php menerima $siteName dan $featured. Sintaks {{ }} menampilkan nilai dengan escaping HTML, dan @foreach mengulang array sehingga satu template kartu menghasilkan satu kartu untuk setiap kursus. CSS dan gambar dipanggil lewat helper asset().

5. Browser menerima response. Hasil render Blade dikirim kembali ke browser sebagai HTML. Browser lalu mengambil public/css/style.css dan public/images/hero-kursus.jpg, dan menampilkan halaman.

3. Data yang dikirim dari Controller ke View

```
// HomeController@index()
$siteName = 'KursusKu';
$featured = [
    ['code' => 'WEB-01', 'name' => 'Web Dasar',           'description' => '...'],
    ['code' => 'PHP-01', 'name' => 'PHP Dasar',           'description' => '...'],
    ['code' => 'LAR-01', 'name' => 'Laravel Fundamental', 'description' => '...'],
];
return view('home', compact('siteName', 'featured'));

// home.blade.php
{{ $siteName }}                      -> menampilkan nama situs
@foreach ($featured as $course)      -> satu kartu untuk setiap kursus
    {{ $course['name'] }}
@endforeach
```

compact('siteName', 'featured') setara dengan ['siteName' => $siteName, 'featured' => $featured]. Di Blade, kedua data itu dipakai sebagai $siteName dan $featured.

4. Jawaban lima pertanyaan kunci

Pertanyaan	Jawaban
Request masuk dari mana?	Dari browser, berupa request GET ke URL /.
File mana yang menerima?	routes/web.php, melalui route bernama home.
Apa yang dilakukan controller?	HomeController@index menyiapkan data kursus lalu memilih view home.
Data dikirim ke mana?	Ke view home (home.blade.php), lewat compact('siteName', 'featured').
Apa yang dihasilkan Blade?	HTML halaman landing page, yang dikirim kembali ke browser sebagai response.

5. Bukti lewat eksperimen

Lapisan	Yang dilakukan	Hasil
Route	php artisan route:list	Route home menunjuk ke HomeController@index.
Controller	Menambah kursus UI-01 di array $featured	Kartu baru muncul; home.blade.php tidak diubah.
View	Mengubah judul "Kursus Pilihan" di Blade	Judul berubah; data di controller tidak diubah.

6. Penjelasan singkat (sekitar 60 detik)

Ketika pengguna membuka halaman utama, browser mengirim request GET ke /. Request itu diterima routes/web.php, yang mencocokkannya dengan route bernama home dan memanggil method index() milik HomeController. Controller menyiapkan nama situs dan daftar kursus, lalu mengirimnya ke view home lewat compact(). Blade di home.blade.php memakai data itu, menampilkannya dengan {{ }} dan mengulang kartu kursus dengan @foreach, sehingga menghasilkan HTML. HTML tersebut dikirim kembali ke browser sebagai response, dan browser menampilkannya bersama CSS dan gambar dari folder public. Pembagian tugasnya: route menentukan tujuan, controller menyiapkan data, dan view menampilkan hasil.